

Problem (Matrix Chain Multiplication)

Koszt mnożenia macierzy A i B , t.j. wymiar A to $a \times b$, a wymiar B to $b \times c$ definiujemy przez $a \cdot b \cdot c$.

W przypadku ciągu macierzy ten koszt istotnie zależy od kolejności mnożeń.

Przykład:

Niech

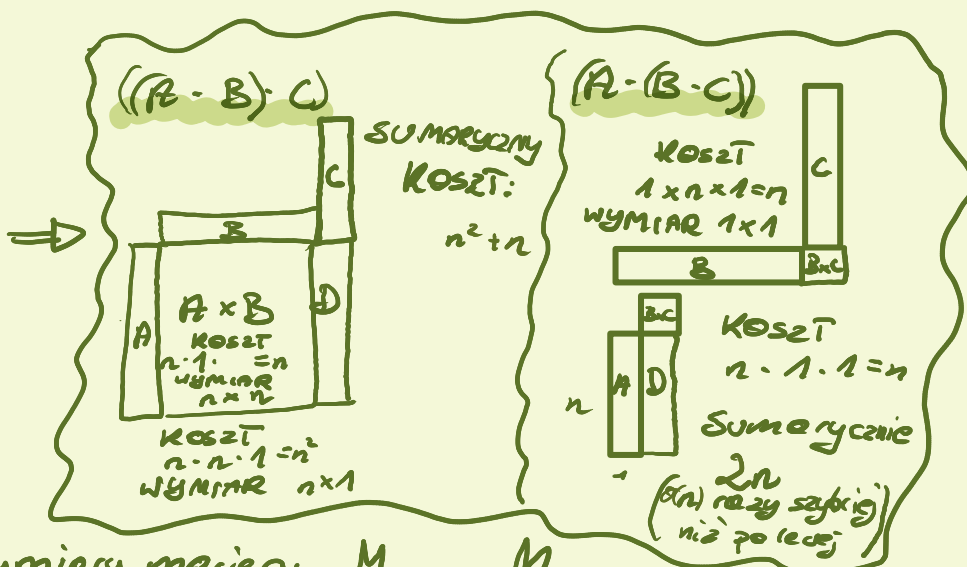
A ma wymiar $n \times 1$

B ma wymiar $1 \times n$

C ma wymiar $n \times 1$

Liczmy $D = A \cdot B \cdot C$

Dotyczy:



$d_0, \dots, d_n \in \mathbb{N} \rightarrow$ wymiary macierzy $M_1, \dots, M_n$
 t.j. $d_i \times d_i \rightarrow$ wymiar macierzy M_i

Zadanie:

Wyznaczyć optymalną kolejność mnożenia macierzy $M_1, \dots, M_n$

Niech:

Sprawdzamy wszystkie możliwości:

- Niech $T(n)$ oznacza liczbę sposobów pomnożenia n macierzy.

- Każde z i mnożeń może być ostatnim

- A liczba sposobów mnożeń kończących się na i wynosi (reguła mnożenia) $T(i) \cdot T(n-i)$,

stąd $T(n) = \begin{cases} 1_n & \text{gdzie } n=1 \\ \sum_{i=1}^n T(i) \cdot T(n-i) & \text{dla } n > 1 \end{cases} \Rightarrow n\text{-ta liczba Catalanowa}$

Jeżeli mamy macierze $M_i \dots M_j$, to k, że
ostatnie mnożenie ma postać

$$(M_i \dots M_{k-1}) \cdot (M_k \dots M_j), \text{ to}$$

operandy mają rozmiar

liczba wierszy M_i → $\left[\begin{array}{c} \text{liczba kolumn } M_{k-1} \\ \text{liczba kolumn } M_j \end{array} \right]$

Niech m_{ij} oznacza optymalną kolejność mnożenia
macierzy $M_i \dots M_j$ - $\forall i \leq k \leq j$ znajdujemy rekurencyjnie
 $m_{i,k}$ oraz $m_{k,j}$ - wybieramy takie k , że

$$m_{i,k} + m_{k+1,j} + d_{i-1} \cdot d_k \cdot d_j \text{ jest minimalne}$$

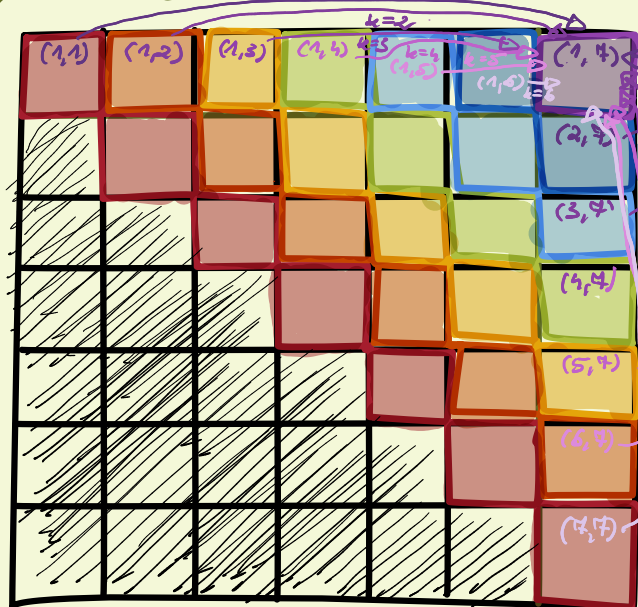
Dlaczego? Jeśli k -te mnożenie było ostatnie wykonane w
najtańszej kolejności dla m_{ij} .

to kolejność mnożenia $M_i \dots M_k$ oraz $M_{k+1} \dots M_j$ też była
optymalna (jeśli nie, moglibyśmy zmienić 1 z mnożeń na
optymalne i uzyskaćbyśmy coś tańszego).

Oczywiście współczynniki m_{ij} zostaną policzone dynamicznie

$$m_{ij} = \begin{cases} 0 & i=j \\ \min_{i \leq k \leq j} \{ m_{ik} + m_{k+1,j} + d_{i-1} \cdot d_k \cdot d_j \} & i < j \end{cases}$$

Jak wygląda tablica m ? Jak wygląda wypełnianie jej?



→ $m_1 \dots m_7$

→ $m_i \dots m_{i+6}$

→ $m_i \dots m_{i+4}$

→ $m_i \dots m_{i+3} \quad 1 \leq i \leq 4$

→ optymalna kolejność mnożenia
macierzy $M_i \dots M_{i+2} \quad 1 \leq i \leq 5$

→ optymalna kolejność mnożenia
macierzy $M_i \dots M_{i+1} \quad 1 \leq i \leq 6$

→ optymalna kolejność mnożenia
macierzy $M_i \quad 1 \leq i \leq 7$

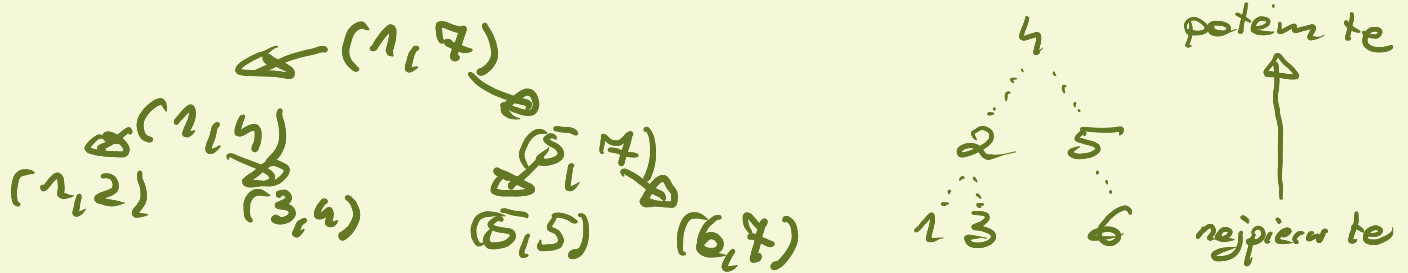
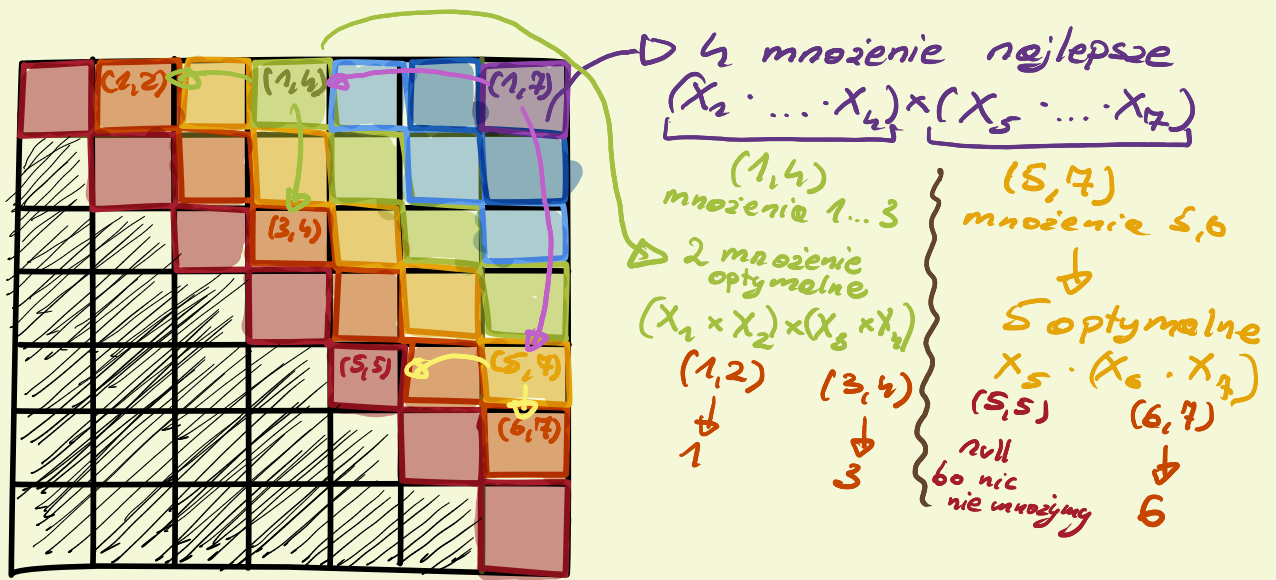
niewypełnione ↑

Zadanie dla czytelnika - uzupełnić schemat strzałkami :-)

Widzimy zatem, że rozwiążemy wszystkie pola 1×2 lewej 4 i wszystkie 1×1 .

Jak otrzymać rozwiązanie?

Zauważmy, że k dla którego uzyskaliśmy optymalny wynik przy wypełnieniu danego pola oznacza numer mnożenia, dla którego ten wynik otrzymaliśmy. Tym samym k w osobnym dp-ku:



Stąd dostajemy 1 3 6 2 5 4

Można użyć rekurencji? Lub DFS na tej tablicy?

Pseudokod pozostawiamy czytelnikowi, jako ćwiczenie :-)

Postaram się też o implementację tego cuda.

Najlepsze znane rozwiązanie ma TC: $O(n \log n)$:-O

$$TC := \sum_{s=0}^{n-1} (n-s) \delta_s = \Theta(n^3) \quad \delta C: \Theta(n^2)$$

koszt na s-tej przekątnej

Problem plecakowy

Dane:

$w_1 \dots w_n$
 $v_1 \dots v_n$
 W

w_i - waga i -tego przedmiotu
 v_i - wartości
 W - pojemność plecaka

Zadanie:

I wersja (z powtórzeniami)

Wybrać wielkość $i_1, i_2, \dots, i_k$

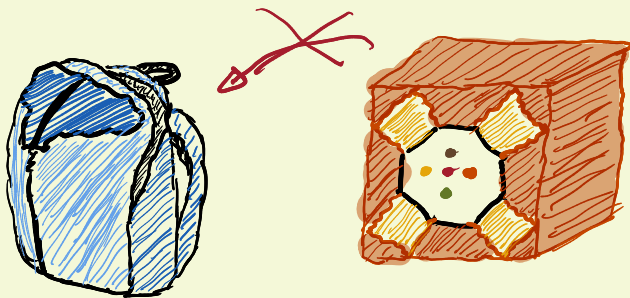
II wersja (bez powtórzeń)

Wybrać wielkość $i_1, i_2, \dots, i_k$

$$\sum_{j=1}^k w_{i_j} \leq W \text{ oraz } \sum_{j=1}^k v_{i_j} \text{ jest maksymalne.}$$

1° 2 powtórzeniami

Niech $K(W)$ oznacza maksymalną wartość zepakowanych przedmiotów do plecaka o pojemności W .



jeżeli jeden z przedmiotów się nie mieści $K(W) = 0$



wartość	waga
v_1	w_1
v_2	w_2
v_3	w_3

po włożeniu któregoś z elementów i wartość plecaka wyniesie:

$$K(W - w_i) + v_i$$

mniejszy problem, bo spada pojemność plecaka

Ponieważ pierwszy element jaki włożymy do plecaka może być dowolny rozważamy wszystkie te elementy i rozwiązujemy problem dla $K(W - w_i) + v_i$ i bierzemy maksimum z otrzymanych wartości.

Dostajemy więc:

$$K[W] = \begin{cases} 0 & w=0 \text{ (lub nie się mieści)} \\ \max_{1 \leq i \leq n} \{ K[W - w_i] + v_i \} \end{cases}$$

TC: $O(nW)$

Uwaga:

Popatrzmy się na wielkość danych wejściowych:

• wielkości kolejnych wag/wartości: $\sum_{i=1}^n \log w_i = \log \prod w_i \geq$

$$\log w_{\min}^n = n \log w_{\min} \geq n$$

• wielkość $W \rightarrow \log W$

i porównajmy to z TC:

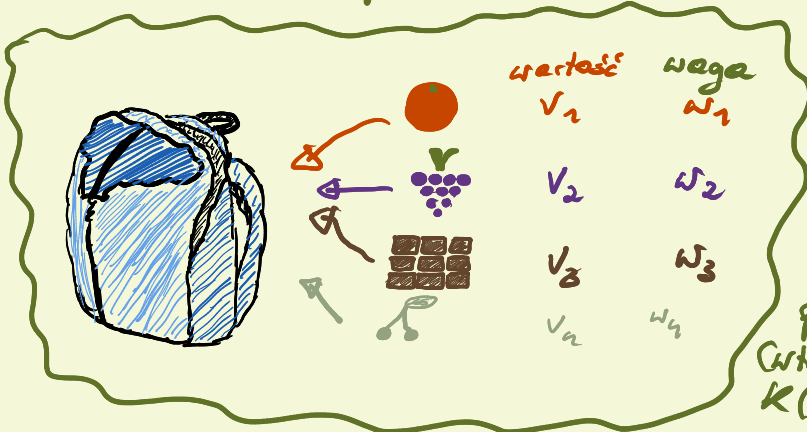
$$\begin{matrix} n & \log W \\ \searrow & \nearrow \\ O(nW) \end{matrix}$$

$\sim n$ jest liniowe względem wielkości wejścia

$\sim W$ jest wykładnicze względem wejścia :-)

Dlatego złożoność czasowa NIE jest wielomianowa, ponieważ jest proporcjonalna do wartości wejścia, a nie wielkości wejścia (to do: sprecyzować to wyjaśnienie).

2° Bez powtórzeń - $K(w, i)$ oznacza maksymalną wartość plecaka o pojemności w , gdy będziemy go pakować przedmiotami o numerach $1 \dots i$. Wtedy przedmioty mogłyby:



1° Spakować, wtedy pojemność plecaka spadnie do $w - w_i$

(wtedy rozwiązujemy problem dla $K(w - w_i, i-1)$, a wartość uzeruje o v_i

2° Nie pakować - wtedy plecak ma dalej pojemność w ale rozwiązać będziemy tylko elementy od 1 do $i-1$ (bo i -tego nie pakujemy).

Stąd:

$$K(W, i) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } w \leq 0 \\ \max \{ K(W - w_i, i-1) + v_i, K(W, i-1) \} \end{cases}$$

TC: $O(nW)$

